机械原理

基础课 → 专业课

主讲教材： 高教出版社机械原理（第八版）

辅助教材： 机械原理课程学习指南、机械原理作业集

机械原理课程设计（王淑仁主编）

机械原理课程设计手册（第二版，邹慧君主编）

姓　　名：郭红利

联系方式： 办公室9309

15802941328

hongliguo1975@126.com

QQ：416771486

第一章　绪　　论

通过机械原理课程将要学习什么？

本章教学内容

- ◆ 本课程研究的对象及内容
- ◆ 学习本课程的目的
- ◆ 如何进行本课程的学习
- ◆ 机械原理学科发展现状

本章重点

为什么要学机械原理？

本章教学目的

- ◆ 使学生了解本课程研究的对象、内容
- ◆ 了解本课程的地位、作用和任务
- ◆ 了解机械原理学科的发展现状
- ◆ 调动学生学习本课程的兴趣和积极性

◆机械原理课程的地位

机械原理是机械类各专业的一门主干技术基础课程。

1. 比一般基础课物理、理论力学等理论课更接近工程实际。

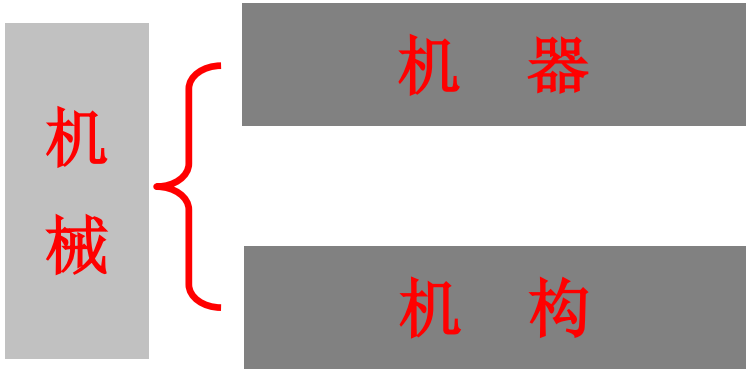
理论力学中的运动学和动力学中的研究对象为质点和刚体；而在机械原理中将要学习的运动学和动力学，其研究对象则是实实在在存在的机构和机器。

2. 比机械性质的专业课具有更宽的研究面和更广的适应性。

在机械原理中，我们研究的是各种机构和机器的“共性”问题；而在各种专业机械课程中所研究的则是某种机构和机器的“个性”问题。

◆机械原理课程的研究对象以及研究途径

机械原理的研究对象：



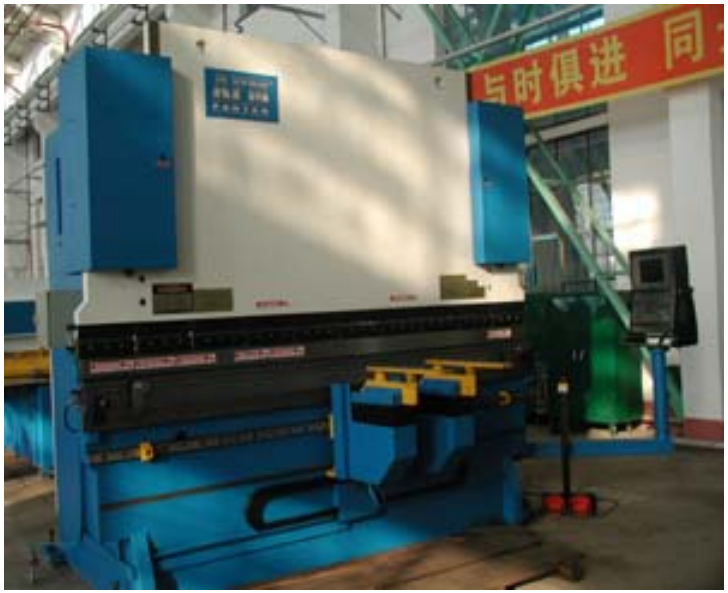
什么是机器呢？　什么是机构呢？

普通车床

数控车床

锯床

数控剪板机



数控压弯机

美国西科斯基公司生产的

“黑鹰”直升机

什么是机器呢？

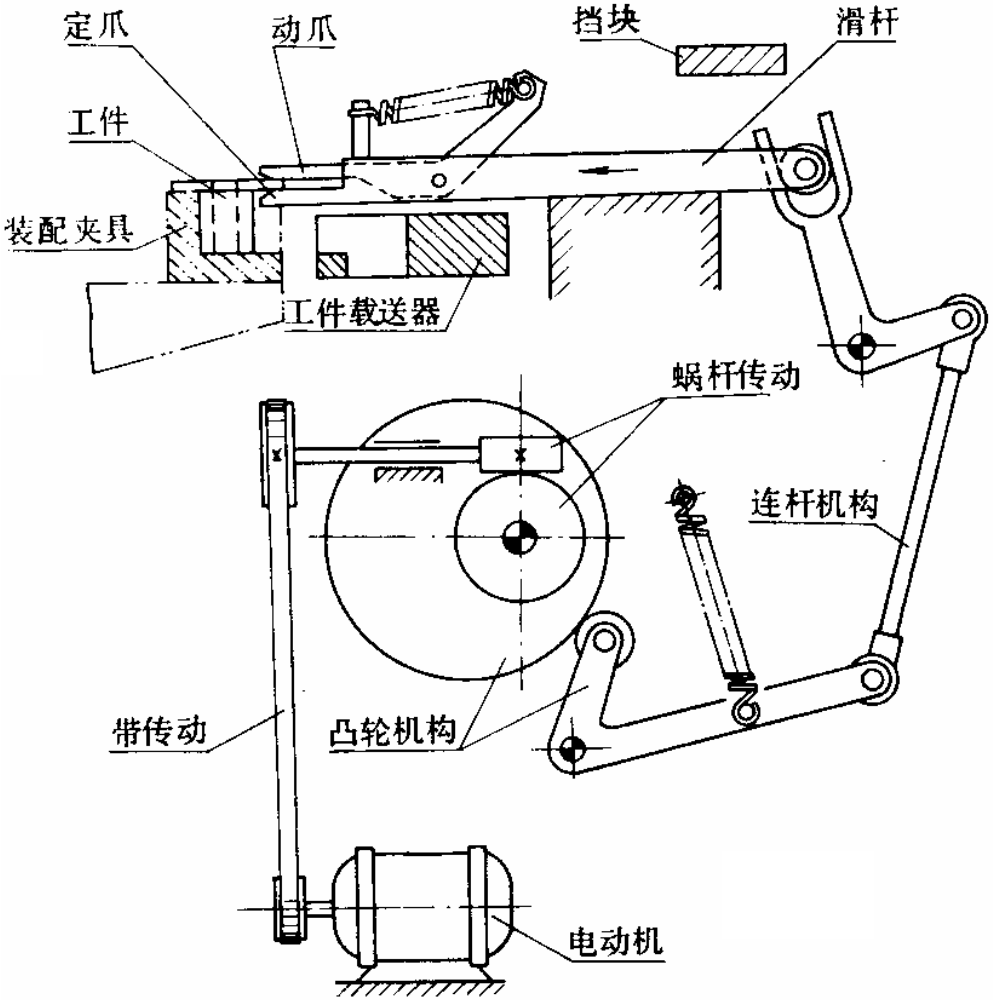
一、机器及其组成部分

机器是一种人为实物组合的具有确定机械运动的装置，它用来完成有用功、转换能量或处理信息，以代替或减轻人类的劳动。

1. 机器的功能

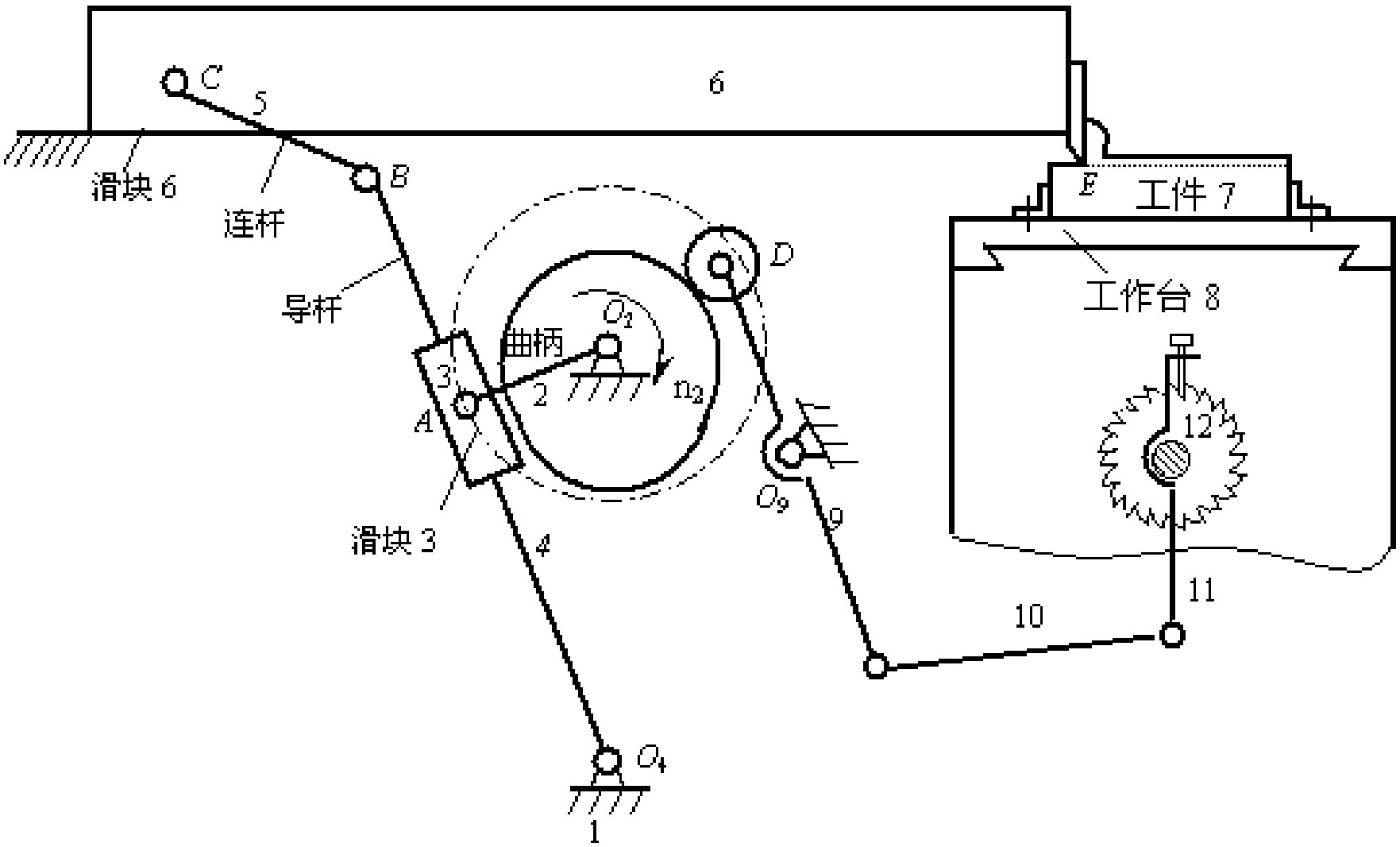
能够实现预期的机械运动；

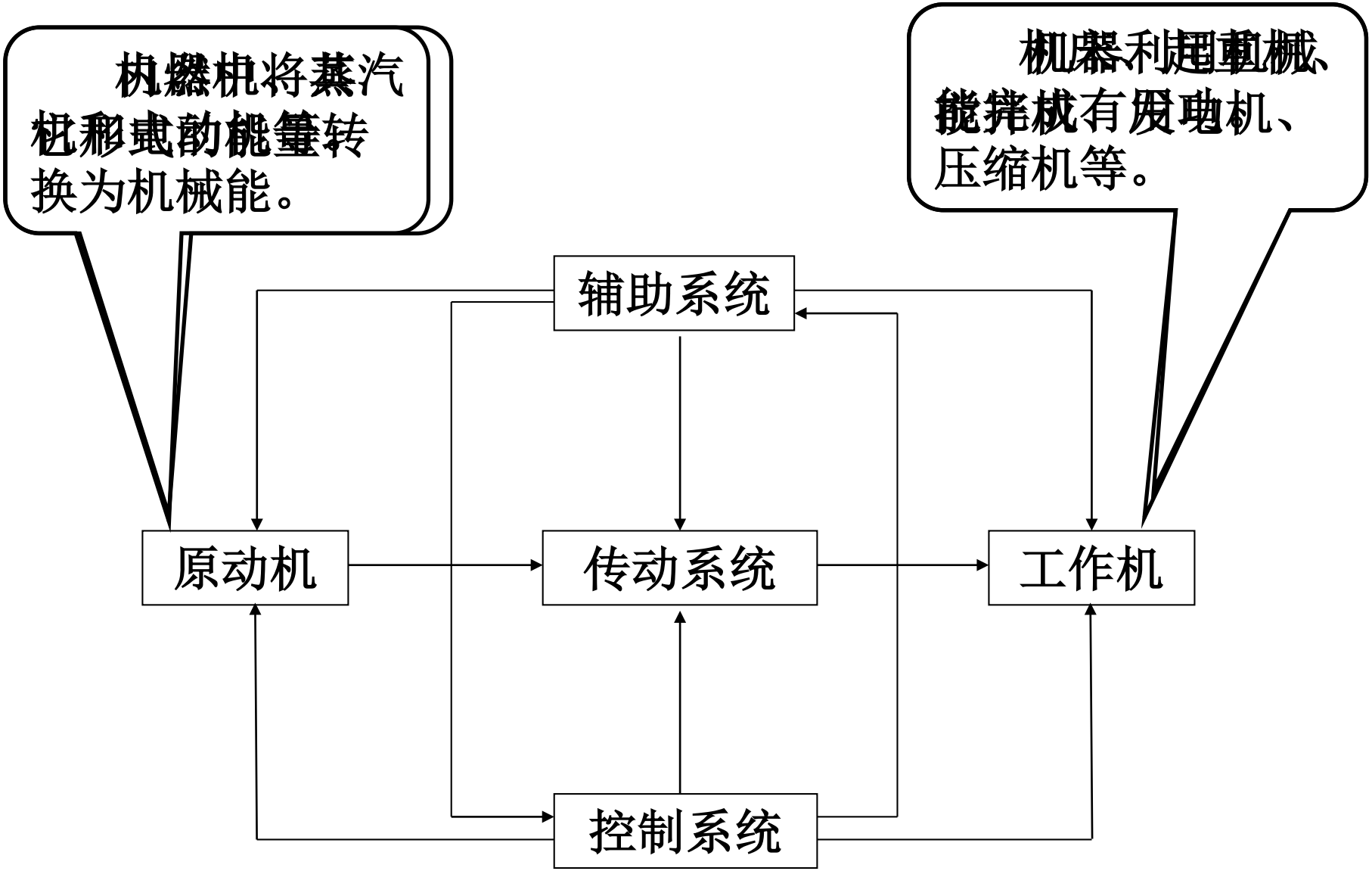
可以用来完成有用的机械功或实现机械能的转换。



该装置含带传动机构、蜗杆传动、凸轮机构、连杆机构等。滑杆左移时，夹持器将工件夹住。滑杆带着工件右移时，夹持器动爪受挡块的压迫将工件松开，工件落入载送器被传送到下一道工序。

工件自动装卸装置


C
5
6
滑块 6
连杆
B
导杆
E
工件 7
工作台 8
D
O_2
曲柄
3
2
n_2
A
12
O_9
9
滑块 3
4
11
10
O_4
1



机组：互相配合着的工作机和原动机，有时加上独立的作功系统（比如齿轮减速箱）。

2. 机器的三大特征

1）机器是由机构组成，机构是由构件组成，即机器是人造的实物组合体；

2）机器上所有构件之间存在着确定的相对运动；

3）机器都具有转换机械能或完成有用功的功能。

什么是机构呢？

二、机构与机械

机构：具有确定机械运动的构件系统，或是用来传递运动和动力的可动装置。

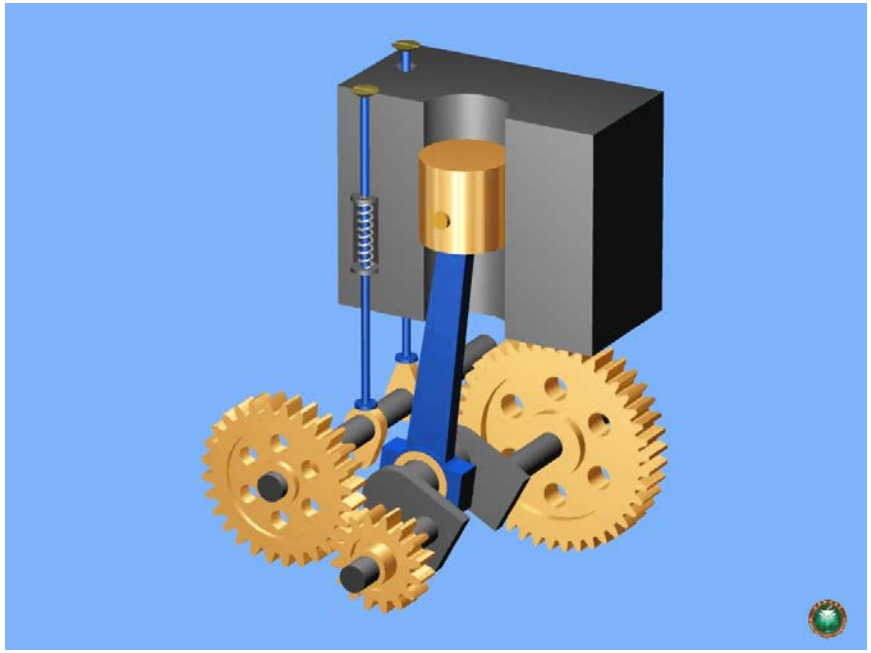
与机器相比，机构具备机器的前两个特征，而不具备第三个特征。机构的研究重点在于结构、运动和力的作用等方面。

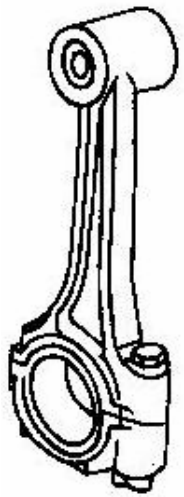
自行车、电动自行车和摩托车，哪一个属于机构？哪个又属于机器呢？

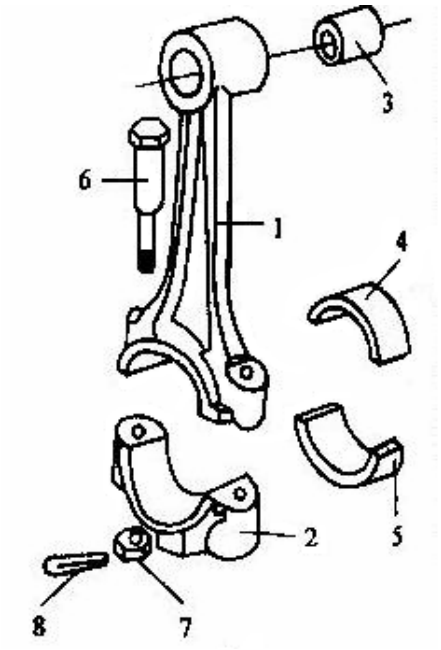
三、零件、构件、机架、原动件和从动件

1. 零件　制造的单元体。

2. 构件　运动的单元体。其可以是单一的零件，也可以是零件的刚性组合体。







3. 机架　支持运动构件的运动并且保持相对位置不变的构件。

既有固定不动的机架，也有运动的机架。

4. 原动件 驱动机构运动的外力作用的构件。

5. 从动件 机器中除了原动件和机架外，其余随着原动件的运动而运动的构件。

四、机械原理课程的研究内容

1. 机构结构分析的基本知识

研究机构运动的可能性与确定性，讨论研究机构的组成原理。它主要包括机构运动简图的绘制、机构自由度的计算、机构的结构分类以及机构的高副低代等内容。

2. 机构的运动分析

研究机构在给定原动件运动参数的条件下机构中各点的位移、速度和加速度（或角位移、角速度和角加速度）的求解。

3. 机器动力学

它主要包括两类问题：

第一、分析研究机器在运转过程中各构件的受力情况（包括确定机械效率的方法）。

第二、分析研究机器在已知外力作用下的真实运动情况以及作用力、运动构件的质量和构件运动之间的关系。

4. 常用机构的分析与设计

主要研究：连杆机构、凸轮机构、齿轮机构、间歇运动机构等常用机构的设计理论和设计方法。

5. 机构的选型及机械传动系统的设计

主要研究：如何根据机器的功能来确定运动方案。

五、机械原理课程的研究进展

随着科学技术发展，与机械相关的新概念、新理论、新方法、新工艺在不断涌现。同时，随着机械的应用领域不断扩大，机械学科与其他学科如电子工程、计算机科学、控制工程、材料科学、生物医学相互渗透，诞生了若干新学科，如机械电子学、仿生机械学、机器人机械学、机械CAD等，这也就使得机械原理的研究课题与日俱增。

1. 新机构不断涌现

如自控机构、机器人机构、仿生机构、柔性及弹性机构、机电气液综合机构等。

2. 注重机械的动力性能

在机械分析与综合时，由只考虑运动性能过渡到同时考虑其动力性能。

3. 考虑机械的动态特性

机械在运动过程中，构件的振动和弹性变形、运动副的间隙和构件尺寸误差，对运动及动力性能的影响。

4. 连杆机构

重视空间连杆机构、多杆多自由度机构、连杆机构弹性动力学和动力平衡研究。

5. 齿轮机构

发展齿轮啮合原理，提出了许多性能优异的新型齿廓曲线和新型传动，加速了对高速齿轮、精密齿轮、微型齿轮的研究。

6. 凸轮机构

重视对高速凸轮机构的研究。

7. 新的设计手段日新月异

在对机械的分析与综合中，计算机的作用日益重要，发展并推广了计算机辅助设计**(CAD)**、优化设计、考虑误差的概率设计。

六、如何学好机械原理以及课程的学习要求

1. 深刻理解基本概念和原理，掌握机构分析与综合的基本方法。

2. 注意把一般原理和方法与具体运用密切联系起来。并用所学知识观察日常生活与生产遇到的各种机械。

3. 注意培养运用所学基本理论与方法去分析和解决工程实际问题的能力。

4. 注意培养综合分析、全面考虑问题的能力。同一实际问题，往往有多种解决方法和结果，要通过分析、对比、判断和决策，做到优中选优。